

Capitolul 6

Derivarea și integrarea numerică

6.1 Derivarea numerică

În MATLAB Symbolic Toolbox există comenzi pentru calculul derivatei simbolice a unor funcții specificate simbolic. Următoarele comenzi sunt ilustrative:

```
>> syms x;  
>> f=sin(3*x);  
>> f1=diff(f)
```

A treia derivată poate fi găsită la fel de ușor:

```
>> f3=diff(f,3)
```

Integrarea folosește comanda simbolică MATLAB `int`:

```
>> syms x;  
>> f=sin(x);  
>> int(f)  
>> int(f,0,pi)
```

Pentru funcții mai complicate, comanda MATLAB `simplify` poate fi utilizată pentru a simplifica expresiile lor, ca în codul de mai jos:

```
>> syms x;  
>> f=sin(x)^7;  
>> int(f)  
>> simplify(int(f))
```

Evident, pentru anumite funcții, nu există o expresie pentru integrala nedefinită în termeni de funcții elementare. Încercați să calculați integrala funcției $f(x) = e^{\sin x}$ și veți vedea cum MATLAB nu returnează un rezultat. În asemenea cazuri, nu există nicio altă alternativă pentru calculul integralei decât aceea a metodelor numerice, discutate în continuare.

O funcție definită folosind variabile simbolice (`syms`) poate fi transformată într-un function handle folosind funcția `matlabFunction`:

```
>> syms x;  
>> f=sin(x);  
>> df=matlabFunction(diff(f))  
>> pf=matlabFunction(int(f))
```

6.2 Formule Newton–Cotes pentru integrarea numerică

Regula trapezului poate fi implementată în MATLAB astfel:

Algoritm (Regula trapezului).

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)dx = \frac{h}{2}(y_0 + y_1) - \frac{h^3}{12}f''(c),$$

unde $h = x_1 - x_0$ și c este între x_0 și x_1 .

```
function int=trapezoid(f,x0,x1)
y0=f(x0);
y1=f(x1);
h=x1-x0;
int=h/2*(y0+y1);
```

Integrala funcției $\ln x$ între 1 și 2 se calculează folosind această funcție ca mai jos:

```
>> int=trapezoid(@log,1,2)
```

unde am folosit funcția predefinită `log`, al cărei handle este dat prin `@log`. Rezultatul poate fi verificat utilizând funcția predefinită `integral`, care are aceeași semnătură:

```
>> int=integral(@log,1,2)
```

6.3 Integrarea Romberg

Codul MATLAB care implementează algoritmul Romberg de integrare numerică este:

Algoritm (Integrarea Romberg).

```
R11 = (b - a) * (f(a) + f(b)) / 2
for j = 2, 3, ...
    hj = (b - a) / 2j-1
    Rj1 = 1/2 * Rj-1,1 + hj * sumi=12j-2 f(a + (2i - 1)hj)
    for k = 2, ..., j
        Rjk = (4k-1Rj,k-1 - Rj-1,k-1) / (4k-1 - 1)
    end
end

function r=romberg(f,a,b,n)
h=(b-a)/(2^(0:n-1));
r(1,1)=(b-a)*(f(a)+f(b))/2;
for j=2:n
    subtotal = 0;
    for i=1:2^(j-2)
        subtotal = subtotal + f(a+(2*i-1)*h(j));
    end
    r(j,1) = r(j-1,1)/2+h(j)*subtotal;
    for k=2:j
        r(j,k)=(4^(k-1)*r(j,k-1)-r(j-1,k-1))/(4^(k-1)-1);
    end
end
```

Putem aplica integrarea Romberg pentru calculul integralei funcției $\ln x$ între 1 și 2 astfel:

```
>> romberg(@log,1,2,4)
```

6.4 Cuadratura adaptivă

Strategia de programare în MATLAB a cuadraturii adaptive funcționează după cum urmează: este stabilită o listă de subintervale care încă nu au fost procesate. Lista este formată la început dintr-un singur interval, $[a, b]$. În general, se alege ultimul subinterval din listă și se aplică criteriul. Dacă acesta este satisfăcut, aproximarea integralei pe acel subinterval este adăugată la o sumă parțială, și intervalul este scos din listă. Dacă nu este satisfăcut criteriul, subintervalul este înlocuit în listă cu două subintervale, lungind astfel lista cu o unitate, iar apoi se merge la sfârșitul listei și se repetă procedura. Următorul cod în MATLAB implementează această strategie:

Algoritm (Cuadratura adaptivă).

Pentru a aproxima $\int_a^b f(x)dx$ cu o toleranță TOL :

$$c = \frac{a+b}{2}$$

$$S_{[a,b]} = (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

if $|S_{[a,b]} - S_{[a,c]} - S_{[c,b]}| < 3 \cdot TOL \cdot \left(\frac{b-a}{b_{orig}-a_{orig}} \right)$
 acceptăm $S_{[a,c]} + S_{[c,b]}$ ca aproximare pe $[a, b]$

else

repetăm cele de mai sus recursiv pentru $[a, c]$ și $[c, b]$

end

```
function int=adapquad(f,a0,b0,tol0)
int=0;
n=1;
a(1)=a0;
b(1)=b0;
tol(1)=tol0;
app(1)=trapezoid(f,a,b);
while n>0
    c=(a(n)+b(n))/2;
    oldapp=app(n);
    app(n)=trapezoid(f,a(n),c);
    app(n+1)=trapezoid(f,c,b(n));
    if abs(oldapp-(app(n)+app(n+1)))<3*tol(n)
        int=int+app(n)+app(n+1);
        n=n-1;
    else
        b(n+1)=b(n);
        b(n)=c;
        a(n+1)=c;
        tol(n)=tol(n)/2;
        tol(n+1)=tol(n);
        n=n+1;
    end
end
```

Cuadratura adaptivă pentru a aproxima integrala funcției $\ln x$ între 1 și 2 poate fi aplicată astfel:

```
>> adapquad(@log,1,2,0.5*10^(-4))
```

Probleme

1. Formați un vector cu erorile formulei cu diferențe înainte cu două puncte pentru calculul lui $f'(0)$, unde $f(x) = \sin x - \cos x$, cu $h = 10^{-1}, \dots, 10^{-12}$.

Algoritm (Formula cu diferențe înainte cu două puncte).

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{h}{2} f''(c),$$

unde c este între x și $x+h$.

```
>> f=@(x) sin(x)-cos(x);
```

```
-0.000022121720122 0.000000082740371 0.000000082740371
-0.000000028281932 0.000000005024759 0.000000049433680
0.000000500073206 0.000004999984760 0.000049998333141
0.000499833291646 0.004983291750139 0.048292513688025
```

2. Formați un vector cu erorile formulei cu diferențe înainte cu două puncte pentru calculul lui $f'(1)$, unde $f(x) = x^{-1}$, cu $h = 10^{-1}, \dots, 10^{-12}$.

```
>> f=@(x) x.^(-1);
```

```
-0.000088900582341 -0.000000082740371 -0.000000082740371
-0.000000082740371 0.000000017179701 0.000000099336205
0.000001000060145 0.000009999894356 0.000099990000834
0.000999000999146 0.009900990099009 0.090909090909091
```

3. Formați un vector cu erorile formulei cu diferențe centrate cu trei puncte pentru calculul lui $f'(0)$, unde $f(x) = \sin x - \cos x$, cu $h = 10^{-1}, \dots, 10^{-12}$.

Algoritm (Formula cu diferențe centrate cu trei puncte).

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(c),$$

unde $x-h < c < x+h$.

```
>> f=@(x) sin(x)-cos(x);
```

```
0.000033389431110 0.000000082740371 0.000000082740371
0.000000027229220 -0.000000000526356 -0.000000000526356
-0.000000000026755 -0.000000000015653 -0.000000001667110
-0.000000166666624 -0.000016666583335 -0.001665833531718
```

4. Formați un vector cu erorile formulei cu diferențe centrate cu trei puncte pentru calculul lui $f'(1)$, unde $f(x) = (1+x)^{-1}$, cu $h = 10^{-1}, \dots, 10^{-12}$.

```
>> f=@(x) (1+x).^(-1);
```

```
1.0e-03 *
-0.022225145585253 -0.000020685092750 -0.000020685092750
-0.000020685092750 0.000001519367743 0.000000131588962
-0.000000034944492 -0.000000009964474 -0.000000625028029
-0.000062499977638 -0.006250156248333 -0.626566416040086
```

5. Folosiți regula trapezului compusă cu $m = 16$ și 32 de paneluri pentru a aproxima următoarele integrale definite. Comparați rezultatul cu integrala corectă și aflați eroarea de aproximare în cele două cazuri.

$$\int_0^4 \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + 9}}, \quad \int_0^\pi x^2 \sin x dx.$$

Algoritm (Regula trapezului compusă).

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} \left(y_0 + y_m + 2 \sum_{i=1}^{m-1} y_i \right) - \frac{(b-a)h^2}{12} f''(c),$$

unde $h = (b-a)/m$ și c este între a și b .

```
>> f=@(x) x./sqrt(x.^2+9);
>> integral(f,0,4)
>> f=@(x) x.^2.*sin(x);
>> integral(f,0,pi)
```

```
-0.001361818529722
-3.403219220892151e-04
-0.031704233336485
-0.007926896359263
```

6. Aplicați regula lui Simpson compusă pentru integralele din Problema 5. Folosiți $m = 16$ și 32, și aflați erorile de aproximare.

Algoritm (Regula lui Simpson compusă).

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \left[y_0 + y_{2m} + 4 \sum_{i=1}^m y_{2i-1} + 2 \sum_{i=1}^{m-1} y_{2i} \right] - \frac{(b-a)h^4}{180} f^{(iv)}(c),$$

unde c este între a și b .

```
1.769471218437957e-07
1.103751356978933e-08
-1.117366855929447e-06
-6.899646010083416e-08
```

7. Aplicați regula mijlocului compusă pentru integralele improprii

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx, \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x - 1}{\sin x} dx.$$

folosind $m = 16$ și 32, și aflați erorile de aproximare.

Algoritm (Regula mijlocului compusă).

$$\int_a^b f(x) dx = h \sum_{i=1}^m f(w_i) + \frac{(b-a)h^2}{24} f''(c),$$

unde $h = (b-a)/m$ și c este între a și b . Valorile w_i sunt mijloacele celor m subintervale egale ale lui $[a, b]$.

```
>> f=@(x) x./sin(x);
>> integral(f,0,pi/2)
>> f=@(x) (exp(x)-1)./sin(x);
>> integral(f,0,pi/2)

-4.012572599136899e-04
-1.003776511505627e-04
-0.001728984398187
-4.326363887336981e-04
```

8. Aflați aproximarea dată de integrarea Romberg R_{55} pentru următoarele integrale definite. Comparați rezultatul cu integrala corectă și aflați eroarea de aproximare.

$$\int_0^1 x e^x dx, \quad \int_1^3 x^2 \ln x dx.$$

```
>> f=@(x) x.*exp(x);
>> integral(f,0,1)
>> f=@(x) x.^2.*log(x);
>> integral(f,1,3)

3.477218513125990e-13
-3.003338022722346e-09
```

9. Folosiți cuadratura adaptivă cu regula trapezului pentru a aproxima integralele definite de mai jos cu o eroare mai mică decât 0.5×10^{-8} .

$$\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^4+1}} dx, \quad \int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}}.$$

```
>> f=@(x) x./sqrt(x.^4+1);
>> integral(f,0,1)
>> f=@(x) 1./sqrt(x.^2+4);
>> integral(f,0,2*sqrt(3))

-2.442540170122243e-09
8.486349400982363e-10
```

10. Modificați codul MATLAB pentru cuadratura adaptivă cu regula trapezului pentru a folosi regula lui Simpson. Aproximați integralele din Problema 9 cu eroarea de cel mult 0.5×10^{-8} .

Algoritm 6.1 (Cuadratura adaptivă cu regula lui Simpson).

Pentru a aproxima $\int_a^b f(x)dx$ cu o toleranță TOL :

$$c = \frac{a+b}{2}$$

$$S_{[a,b]} = \text{Simpson}(f, a, b)$$

$$\text{if } |S_{[a,b]} - S_{[a,c]} - S_{[c,b]}| < 10 \cdot TOL \cdot \left(\frac{b-a}{b_{orig}-a_{orig}} \right)$$

acceptăm $S_{[a,c]} + S_{[c,b]}$ ca aproximare pe $[a, b]$

else

repetăm cele de mai sus recursiv pentru $[a, c]$ și $[c, b]$

end

-1.852936692969820e-10

-3.609046395069981e-10

11. Aproximați integralele de mai jos, folosind cuadratura gaussiană cu $n = 2$. Comparați rezultatul cu integrala corectă și aflați eroarea de aproximare.

$$\int_{-1}^1 x e^x dx, \quad \int_1^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

Algoritm 6.2 (Cuadratura gaussiană).

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n c_i f(x_i), \quad (6.1)$$

unde

$$c_i = \int_{-1}^1 L_i(x) dx, \quad i = 1, \dots, n.$$

n	rădăcinile x_i	coeficienții c_i
2	$-\sqrt{1/3}$	1
	$\sqrt{1/3}$	1
3	$-\sqrt{3/5}$	5/9
	0	8/9
	$\sqrt{3/5}$	5/9
4	$-\sqrt{\frac{15+2\sqrt{30}}{35}}$	$\frac{90-5\sqrt{30}}{180}$
	$-\sqrt{\frac{15-2\sqrt{30}}{35}}$	$\frac{90+5\sqrt{30}}{180}$
	$\sqrt{\frac{15-2\sqrt{30}}{35}}$	$\frac{90+5\sqrt{30}}{180}$
	$\sqrt{\frac{15+2\sqrt{30}}{35}}$	$\frac{90-5\sqrt{30}}{180}$

Tabela 6.1: **Coeficienții cuadraturii gaussiene.** Rădăcinile x_i ale celui de-al n -lea polinom Legendre, și coeficienții c_i din (6.1).

```
>> f=@(x) x.*exp(x);
>> integral(f,-1,1)
>> f=@(x) exp(-1/2*x.^2);
>> integral(f,1,2)
```

-0.031432972859792

3.926723396898701e-04

12. Aproximați integralele din Problema 11, folosind cuadratura gaussiană cu $n = 3$, și aflați eroarea de aproximare.

-3.967381820311200e-04

-3.408018508010979e-06